Ders 11 Genişletilmiş Notu: Risk Kontrol Tedbirleri, Yenileme Süreleri ve Risk Analiz Yöntemleri (Kontrol Listesi, Fine-Kinney, FMEA)

Ders 11 Genişletilmiş Notu: Risk Kontrol Tedbirleri, Yenileme Süreleri ve Risk Analiz Yöntemleri (Kontrol Listesi, Fine-Kinney, FMEA)

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Risk Yönetimine Giriş ve Temel Kavramların Tekrarı
- 2. Risklerin Analizi ve Derecelendirilmesi
- 3. Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
- 4. Riskin Yanıtlanması
- 5. Uygulama, İzleme ve Gözden Geçirme
- 6. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
- 7. Risk Değerlendirmesinin Faydaları
- 8. Risk Değerlendirmesini Kim Yapar?
- 9. Risk Analiz Yöntemlerine Genel Bakış
- 10. Kontrol Listeleri
- 11. Fine-Kinney Metodu
- 12. FMEA: Olası Hata Türleri ve Etki Analizi

1. Risk Yönetimine Giriş ve Temel Kavramların Tekrarı

Hoca derse, tehlikenin ve riskin ne olduğunu sorarak başladı. Bu tanımlar artık biliniyor olmalıdır, çünkü risk yönetimi bu iki kavramın üzerine kurulur.

> **Hocanın vurgusu:** Tehlike nedir, risk nedir bilinmeden risk yönetimi öğrenilemez.

1.1 Riskin Tanımı ve Olasılığı Etkileyen Faktörler

Risk, olasılığın ve şiddetin bileşkesidir. Buradaki olasılık, tehlikeli bir olayın meydana gelme ihtimalidir. Şiddet ise bu tehlikeli olayın kişiye ya da firmaya vereceği zarardır. Biz riski saptar, derecelendirir ve buna göre önlem alırız.

Olasılığı etkileyen faktörleri hoca şöyle saydı:

- Tehlikeye maruz kalınıp kalınmaması
- Çalışanın ustalık düzeyi
- Tehlikeye ne kadar maruz kalındığı
- Maruziyetin miktarı, şekli ve süresi

1.2 Yüksek Şiddet Her Zaman Yüksek Risk Demek Değildir

Slayttaki örnekte A riski, B riskinden büyük çıkmıştı. Oysa B riskinde ölüm söz konusu olabiliyordu. Bunun sebebi, B'nin olasılığının çok az olmasıdır. Sonuç ölüm dahi olsa, olasılık çok

düşükse risk az çıkabilir. Çünkü risk, şiddete tek başına değil olasılıkla birlikte bakar.

1.3 Bir Riske Karşı Birden Fazla Yöntem

Bir tehlikeyle mücadelede birden fazla yöntem birlikte kullanılabilir. Hem eğitim verilebilir, hem kişisel koruyucu donanım sağlanabilir, hem de havalandırma yapmak gibi mühendislik kontrol önlemleri alınabilir. İşyerlerinde tehlikelerle bu şekilde birkaç yöntemle baş edilir.

1.4 Tehlike ve Risk Örnekleri

Hoca tehlike ile risk arasındaki farkı örneklerle tekrar etti:

- **Torna tezgahı:** Tehlike kaynağı torna tezgahıdır. Akla ilk gelen tehlike, tezgahtan kaynaklanan gürültüdür. Risk ise gürültünün getirdiği işitme kaybıdır.
- **Yerdeki kablolar:** Seyyar kabloların yerlerde ve kontrolsüz durması bir tehlikedir. Risk, kaçak akım ve takılıp düşmedir.
- **Titreşim:** Tehlikeli bir durumdur. Taşıdığı riski hoca "beyaz ev sendromu" diye adlandırdı.

  Ders sonrası not: Altyazıdaki "beyaz ev sendromu" ifadesi büyük olasılıkla titreşimle ilişkilendirilen beyaz parmak hastalığıdır.

Risk kontrol tedbirleri üç sırada uygulanır: birinci sırada kaynakta kontrol, ikinci sırada ortamda kontrol, üçüncü sırada kişide kontrol.

1.5 Ramak Kala Olay ve Kaza Zinciri

Hoca kabul edilebilir risk düzeyinin ve ramak kala olayın bilindiğini hatırlattı. Şekle göre kaza olmuş ama yaralanma yoksa buna ramak kala olay denir.

> **Ders sonrası not:** Hocanın "kaza olmuş ama yaralanma yok" ifadesi kısa bir anlatımdır. Ramak kala olay büyük olasılıkla, zarar verme potansiyeli olduğu halde zarara yol açmayan olay olarak tanımlanır.

Kaza zincirinin 5 temel faktör yaklaşımına göre halkalar arka arkaya sıralandığında kaza gerçekleşir. Halkalardan biri çıkarılırsa kaza gerçekleşmez. Hocanın saydığı halkalar şunlardır:

- İnsanın tabiat şartları karşısındaki zayıflığı
- Kişisel kusurlar
- Tehlikeli hareket ve tehlikeli durumlar
- Ramak kala olay
- Kaza olayı

Hoca hangi halkaya daha çok müdahale edebileceğimizi sordu. Kaza olayı zaten olmuştur, ona bir şey yapılamaz. İnsanın tabiat karşısındaki zayıflığını azaltmak ise çok zordur. Müdahale edebileceğimiz yer, tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlardır. Bu yüzden en çok buraya odaklanırız. Tehlikeli durumları ortadan kaldırabilir, çalışanların sergilediği tehlikeli hareketleri azaltabiliriz. Böylece zincirin bir halkası kırılır ve kaza meydana gelmez.

1.6 Risk Algısı Grafiği

Hoca, zamana göre risk önem düzeyini gösteren grafiği hatırlattı. Bir şantiye alanında yüksekten düşme kazası olduğunu düşünelim. Risk önem düzeyinde hemen bir artış olur ve herkes baretini kullanır. Fakat kazanın üzerinden günler geçtikten sonra baret kullanımı azalır ve risk önem düzeyi düşer.

2. Risklerin Analizi ve Derecelendirilmesi

Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler bazı esaslara göre analiz edilir. Bu esaslar, işletmenin faaliyetine ilişkin özellikler, işyerindeki tehlike veya riskler, işyerinin kısıtları ve ulusal veya uluslararası standartlardır. Analizde seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılır.

Risk değerlendirmesi sonrasında belirlenen önlemlerin uygulanabilmesini etkileyen faktörler de vardır. İlk başta gelenlerden biri işletmenin ekonomik durumudur. Diğer faktörler de bunun gibi, önlemlerin yerine getirilip getirilememesini etkiler.

Bölümlerin birbirleriyle etkileşimi de dikkate alınır. Risk değerlendirmesi işyerinin bütün departmanlarını kapsamalıdır: yemekhane, ofis, üretim alanı. İşyeri ürün üretiyorsa, ürünün nihai tüketiciye ulaştığı nokta yani ulaşım kısmı da kapsama girer.

2.1 Sayısal Örnek: Olasılık × Şiddet

Hoca daha önce verdiği örneği hatırlattı. Derecelendirme 1 ile 5 arasında yapılıyor.

- **Verilen:** Olasılık 5 (olasılığı fazla), şiddet 3.
- **İşlem:** Risk $= 5 \times 3$
- **Sonuç:** Risk $= 15$ (python ile hesaplandı).

Sonra 15 değerinin hangi aralığa denk geldiğine bakılır ve risk o aralığa yerleştirilir. Hoca bu örnekte bir risk sınıfı adı söyledi ve ardından sordu: Bu ne demek, hemen aksiyon mu almalıyım? Bunun cevabı risk sınıfına karşılık gelen eylemdedir.

Risk seviyesi, yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun olan, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak seviyenin üzerindeyse risk kontrol adımlarına geçilir.

3. Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

Planlamadan sonra belirlenen tehlikeler ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bu mümkün değilse, riskleri kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir. Amacımız tabii ki riski ortadan kaldırmaktır, ama bu her zaman mümkün değildir. O zaman risk en az seviyeye indirilir.

3.1 Kaynakta Koruma ve Diğer Önlemler

Hoca bu kısmı önceki derslerde uzun uzun anlattığı için yalnızca tekrar etti:

- **Eliminasyon:** Ortadan kaldırma.
- **İkame:** Yerine koyma, değiştirme. Örneğin çok tehlikeli bir madde yerine daha az tehlikeli bir madde kullanmak.
- **Tecrit ve izolasyon:** Hoca burada yalnız adlarını andı.
- **Yönetsel önlemler**
- **Mühendislik önlemleri**

  Ders sonrası not: Hoca bu kısımda yönetsel önlemleri mühendislik önlemlerinden önce söyledi. Tekrar listesi bir öncelik sırası olarak verilmedi. Kontrol hiyerarşilerinde büyük olasılıkla mühendislik önlemleri yönetsel önlemlerden önce gelir.

3.2 Kişide Koruma ve Toplu Önlemlerin Önceliği

Kişide korumanın iki yüzü vardır: toplu önlemler ve bireysel önlemler.

> **Hocanın vurgusu:** Toplu koruma önlemleri bireysel önlemlere göre her zaman önceliklidir.

Toplu koruma önlemlerine hoca şu örnekleri verdi: güvenlik ağları, bir kapakla önlem alma ve barikatlar. Buna karşılık kişiye emniyet kemeri gibi bir kişisel koruyucu donanım verilirse bu kişisel önlem olur.

Kişide korumanın içinde kişisel koruma ve eğitim vardır. Bunların yanı sıra tıbbi koruma, kişisel hijyen ve kişisel beslenme de kişisel korumaya girer.

> **Hocanın vurgusu:** Çalışana alınan kişisel koruyucu donanım konforlu ve ergonomik olmalıdır. Yoksa kişi bunu kullanmaktan kaçınır. Ucuz olanlar çok konforsuzdur ve kısa sürede yıpranır.

4. Riskin Yanıtlanması

Risk yanıtlama planlaması dört başlıkta yapılır: kabullenme, kaçınma, azaltma ve transfer etme.

- **Kabullenme:** Tanımlanan risklerin tümü için önlem almaya çalışmak proje bütçesini yükseltebilir. Bu yüzden göz ardı edilebilecek riskler proje tarafından kabul edilir. Proje tarafları bu riskleri proje boyunca izler. Riskin projeyi etkileme olasılığı yükselirse diğer yanıtlama planlarını devreye sokarlar.
- **Kaçınma:** Riske neden olan faaliyetin sonlandırılması veya mevcut stratejinin terk edilmesidir. Proje alanında değişiklik yaparak ortaya çıkabilecek riskten uzak durulur. Örneğin proses ya da kullanılan malzeme değiştirilir.
- **Azaltma:** Ek önlemler alarak riski azaltmaktır.
- **Transfer etme:** Riski başka bir kuruma veya bireye devretmektir. Risk yanıtlama planı hazırlanırken sigorta firmaları da proje için bir yüklenici konumundadır.

5. Uygulama, İzleme ve Gözden Geçirme

Yerine getirme aşamasında alınan önlemler uygulanır. Bu önlemleri uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

Kontrol tedbirleri hayata geçirildikten sonra iş bitmez. Risk seviyesi belirli aralıklarla yeniden tespit edilir. İzleme yapılırken takip edilir, değerlendirilir ve gerekirse düzeltici işlemlerde bulunulur. Değerlendirme üç kategoride yapılmalıdır:

- İşin yapılış biçiminin değerlendirilmesi
- Önlemlerin etkili olup olmadıklarının değerlendirilmesi
- Sonuçların değerlendirilmesi

  Hocanın vurgusu: Yaşanan iş kazası sayısında bir azalma yoksa önlem etkili değildir.

Gözden geçirmede, eylem planı çerçevesinde tamamlanmış önleyici ve düzeltici işlemlerin etkinliği takip edilir.

6. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

Risk değerlendirmesi mevcut duruma göre tamamen veya kısmen yenilenebilir. Örneğin proses değişikliği olmuşsa değerlendirmeyi baştan yapmak zorunlu olabilir.

6.1 Yönetmeliğin Zorunlu Kıldığı Süreler

Slaytta yönetmeliğin yeniden değerlendirme için zorunlu kıldığı süreler vardı:

İşyeri sınıfı	Yenileme süresi
Çok tehlikeli	En geç 2 yılda bir
Tehlikeli	En geç 4 yılda bir
Az tehlikeli	En geç 6 yılda bir

Hoca, çok tehlikeli işyerlerinde değerlendirmenin genelde her yıl yenilendiğini de ekledi. Bu süreler alt sınırdır; işyeri daha fazlasını yapabilir.

> **Ders sonrası not:** Hoca bunlara “minimum süreler” ve “minimum aralıklar” dedi. “En geç” ifadesine göre bunlar aslında izin verilen en uzun aralıklardır; minimum olan, yenilemenin sıklığıdır. Hoca yönetmeliğin adını söylemedi; bu büyük olasılıkla iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesine ilişkin yönetmeliktir.

6.2 Yenileme Gerektiren Durumlar

Hoca şu durumlarda da risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini söyledi:

- İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
- İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik meydana gelmesi
- Üretim yönteminde değişiklik olması
- İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
- Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
- Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gereklilik görülmesi
- İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

Bazen de denetime gelenler değerlendirmeyi yenilemeyi isteyebilir.

7. Risk Değerlendirmesinin Faydaları

Hoca faydaları üç taraf açısından sıraladı.

Devlet açısından:

- Sürekli gelişme
- Denetim kolaylığı (hoca bunun özellikle büyük bir kolaylık olduğunu söyledi)
- Kayıpların azalması
- Risk kültüründe gelişme

Çalışanlar açısından:

- Katılım hakkı ve haberdar olma imkanı
- Sorumlulukların belirlenmesi
- Kayıtlara ulaşabilme imkanı
- Bütün çalışanları kapsaması
- Kuralların önceden belirlenmesi
- Proaktif yaklaşım ve sürekli gelişim
- Acil durum hazırlığı: Risk değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda acil durum hazırlığı da yapılır.

İşveren açısından:

- Tehlikeleri önceden görebilme
- Saygınlık ve olumlu imaj kazanma: Bir şirkette iş kazası ne kadar az görülürse şirketin prestiji o kadar fazladır.
- Proaktif yaklaşımla, acil durumlar için hazırlanan önlemler sayesinde kayıpların azaltılması
- Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı
- Güvenli teknoloji seçimiyle güvenli çalışma ortamı
- Kaynakların etkin tahsisiyle katma değer artışı
- Yasalara uyum

8. Risk Değerlendirmesini Kim Yapar?

Yönetmelik işverene risk değerlendirmesini yapmakla yükümlü olduğunu söyler. Ama işveren bunu tek başına yapmaz; bir ekip kurulur:

- İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)
- İş güvenliği uzmanı
- İşyerindeki işçi temsilcisi
- İşyeri hekimi
- İşyerindeki destek elemanları
- İhtiyaç duyulduğunda ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlar
- İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen, işyerinde yürütülen çalışmalar ile mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ve riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar

Hoca iki maddeyi açtı. İşçi temsilcisi, çalışan sayısı çok fazla olduğunda gerekir, çünkü çalışanlar üst yönetimle iletişime geçmekte zorlanır. 10 kişilik bir işyeri ile 50 ya da 100 kişilik bir işyerinde üst yönetim ve alt kademe arasındaki iletişim farklıdır. İşyeri hekimi ise her işyerinde bilfiil 7/24 bulunmak zorunda değildir, bu hizmet dışarıdan da alınabilir.

9. Risk Analiz Yöntemlerine Genel Bakış

Tek bir risk değerlendirmesi yöntemi yoktur, olması da mantıklı değildir. Sanayiler birbirinden çok farklı özellikler taşır. Bir gıda sanayisinde yapılacak risk değerlendirmesi, bir metal sanayisinde uygulanacak olandan çok farklıdır. Bu nedenle zaman içinde ihtiyaca göre çeşitli yöntemler ortaya çıkmıştır.

Yöntemler temelde kantitatif ve kalitatif olarak ayrılır.

> **Ders sonrası not:** Hoca ikisi için de "nitel yöntem" dedi ya da altyazı öyle yazdı. Doğrusu büyük olasılıkla kantitatif için nicel, kalitatif için nitel.

En çok karşımıza çıkan risk analiz metotları şunlardır:

- Matris
- Kontrol listeleri
- Fine-Kinney
- Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)
- Hata ağacı analizi
- HAZOP (tehlike ve çalışılabilirlik analizi)
- Kaza sonuç analizi
- Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** FMEA büyük olasılıkla İngilizce "Failure Mode and Effects Analysis" adının kısaltmasıdır. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları da büyük olasılıkla HACCP kısaltmasıyla bilinir.

Hoca bu listeyi öğrencilerin kendilerinin okumasını istedi. Matris ve kontrol listelerinin nasıl yöntemler olduğu kelime anlamından bile çıkarılabilir. İkisi de çok sık kullanılan, basit ve faydalı yöntemlerdir.

10. Kontrol Listeleri

Kontrol listeleri birinci risk analizi olarak da geçer. Bir tesisin veya prosesin tüm donanımının ve aletlerinin tam olup olmadığını ya da kusursuz işleyip işlemediğini soru sorarak saptar. İki adımda gerçekleşir:

1. Kontrol listelerindeki özel sorularla, analizi yapılan tesisin eksikleri saptanır.
2. Bir önlemler kataloğuyla yapılması gereken düzeltmeler önerilir.

En verimli sonuçlar, uzun deneyimlere dayalı veya deneyimli uzmanlar tarafından hazırlanmış listelerden alınır. Yöntem, değerlendirmeyi yapacak kişinin uzmanlığı ve tecrübesiyle de ilgilidir, çünkü bu sorular herhangi bir yerde hazır olarak yazmaz. Araştırıldığında birçok örnek bulunur, ama sorular çok çeşitlenebilir.

Hocanın verdiği örnek sorular şunlardır:

- Yeteri sayıda yangın tüpü var mı?
- Havalandırmanın periyodik kontrolü yapılmış mı?
- Tehlikeli alan yeterince tanımlanmış mı?
- Alana girişler kontrol altında mı?
- Acil durum planı var ve görülebilir mi?

11. Fine-Kinney Metodu

Fine-Kinney, kullanımı kolay ve yaygın olarak kullanılan bir metottur. İşyeri istatistiklerinin kullanımına imkan sağlar.

11.1 Üç Faktörlü Risk Hesabı

Hocanın önceki örneğinde şiddet ile olasılık çarpılarak risk bulunuyordu. Burada ise üç faktör vardır. Olasılığın ve şiddetin yanına tehlikeye maruz kalma sıklığını veren frekans gelir:

$$\text{Risk} = \text{Olasılık} \times F \times D$$

Burada F frekans, D ise sonuçların derecesidir. Bu üçü çarpılınca risk elde edilir.

Hocanın vurgusu: Tablolardaki rakamlar ezberlenmez. Temel mantık bilinir.

11.2 Skalalar

- **Olasılık:** Önceki örnekte 1 ile 5 arasında bir aralık kullanılmıştı. Burada değerler 0,2 ile 10 arasındadır. Kazanın meydana gelme ihtimaline göre rakamların karşısına "pratik olarak imkansız", "oldukça düşük ihtimal", "kuvvetle muhtemel", "çok kuvvetli ihtimal" gibi ifadeler atanmıştır.
- **Frekans:** Tehlikeye maruz kalma sıklığıdır. "Yılda bir ya da daha az", "ayda bir ya da birkaç kez" gibi ifadelerle verilir.
- **Derece (etki, zarar, sonuç skalası):** 1 ile 100 arasındadır. Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşacak zarar ya da hasarın şiddeti dikkate alınır. En üst nokta felakettir ve 100'e karşılık gelir. Birden çok ölüm veya önemli çevre felaketi bu düzeydedir.

11.3 Risk Düzeyine Göre Karar ve Eylem

Slaytta 20'den küçükten 400'den büyüğe uzanan aralıklar vardı. Hoca her aralığın bir karar ve eyleme karşılık geldiğini şu örneklerle anlattı:

- **Kesin risk:** Eylem planına alınmalıdır.
- **Yüksek risk (hoca "2-4 arası" dedi):** Kısa vadeli eylem planına alınarak giderilmelidir. Çünkü bir eylem planında hemen gerçekleşmesi gereken eylemler vardır; bunlar kısa vadelidir. Bunların yanında uzun vadeli planlar da yapılır.
- **Çok yüksek risk (hoca "4-100'den büyük" dedi):** Çalışmaya ara verilerek derhal tedbir alınmalıdır.

Ders sonrası not: Hoca ya da altyazı bu aralıkları eksik söyledi. "2-4 arası" büyük olasılıkla 200-400, "4-100'den büyük" büyük olasılıkla 400'den büyük demektir. Kısa nottaki sınıflara göre diğer aralıklar da büyük olasılıkla 20'den küçük, 20-70 ve 70-200 biçimindedir.

12. FMEA: Olası Hata Türleri ve Etki Analizi

FMEA en yaygın kullanılan metotlardan biridir. Otomotiv sektöründe imalat sırasında ve sonrasında olası hataları tespit etmek için çok kullanılır. Genel anlamda problem çözme tekniklerinden biri olarak da yaygındır.

Bir sistemin tamamı veya bölümleri ele alınır. Sistemin kısımlarında, aletlerinde ve komponentlerinde ortaya çıkabilecek arızaların hem o bölümleri hem de bütün sistemi nasıl etkileyeceği ve ortaya çıkabilecek sonuçlar analiz edilir.

FMEA kendi içinde dörde ayrılır: sistem FMEA, tasarım FMEA, proses FMEA ve servis FMEA. Üç temel unsuru ise ihtimal, şiddet ve tespit edilebilirliktir.

12.1 Örnek: Pompa

Hoca slayttaki örnek tablonun satırını okudu:

Alan	İçerik
Sistem parçası	Pompa
Hata türü	Enerji kaynağı arızası
Hata sonucu	Pompa çalışmıyor
Hata nedeni	Jeneratör arızası
Kontrol önlemi	Jeneratör alınması
Tavsiye edilen iyileştirme eylemi	Jeneratör mazot tankının doluluk kontrolünün yapılması için prosedür hazırlanması

Alan	İçerik
Takip	Sorumlu, tamamlanma tarihi ve hareket tarihi mutlaka bulunmalı

Dersin Toparlaması

Ders, risk yönetiminin baştan sona akışını tekrar etti. Akış şu adımlarla özetlenebilir:

1. Tehlikeler ve riskler belirlenir.
2. Riskler seçilen yöntemlerle analiz edilir ve derecelendirilir.
3. Kontrol tedbirleri belirlenir, risk yanıtlama planı yapılır.
4. Önlemler işverenin sorumluluğunda uygulanır.
5. Sonuçlar izlenir ve gözden geçirilir.
6. Değerlendirme, yönetmeliğin süreleri içinde ve gerektiren durumlar oluştuğunda yenilenir.

Risk analiz yöntemlerinden kontrol listeleri, Fine-Kinney ve FMEA işlendi. Kontrol listeleri soru sorarak eksik bulur ve uzman tecrübesine dayanır. Fine-Kinney olasılık, frekans ve dereceyi çarparak sonucu bir eylem kararına bağlar. FMEA ise parçalardaki olası arızaların sisteme etkisini inceler. Hata ağacı analizine geçildiğinde ders bitti; bu konu sonraki derste sürecek.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.